

Adapta Mente.

Aprende como tu mente aprende mejor

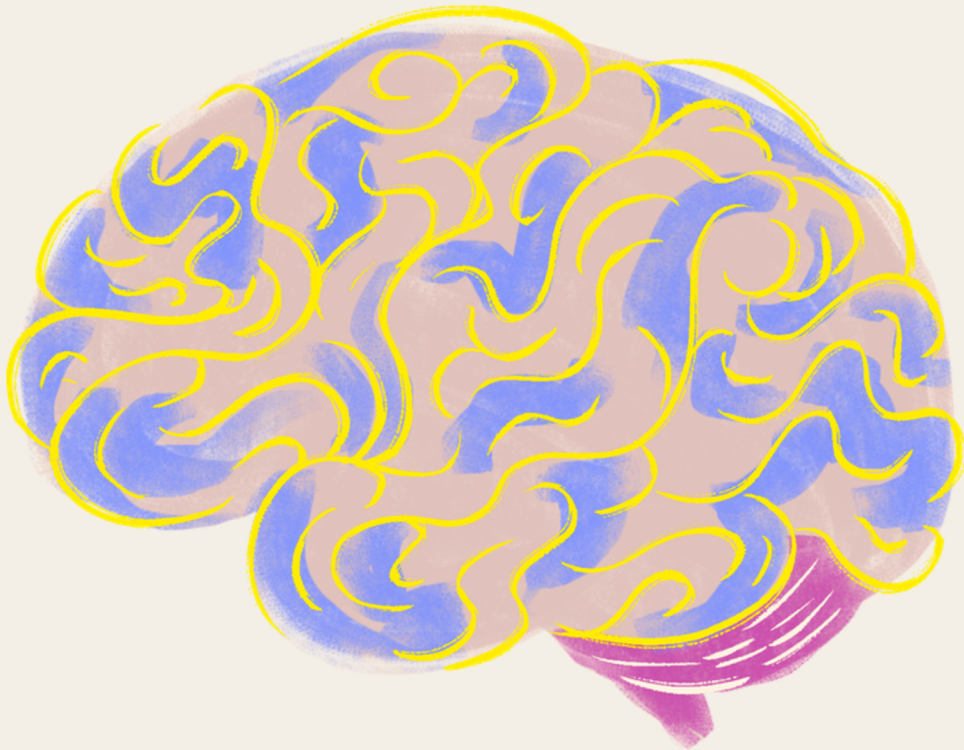
P r e s e n t a c i o n

Equipo HydraSwift · Cómputo Móvil 03 · Semestre 2026-2

Prof. Ing. Marduk Pérez de Lara Domínguez

I

PLANTEAMIENTO



Heterogeneidad cognitiva en el aula.

VISUAL
procesan mejor por imagen

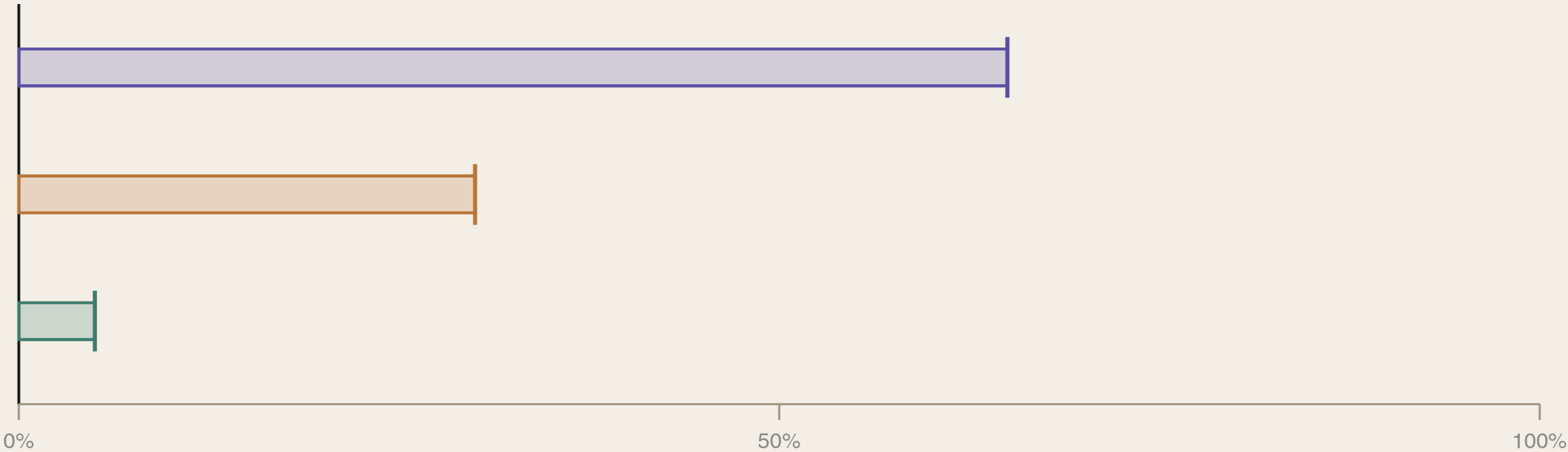
65 %

AUDITIVO
por canal sonoro

30 %

KINESTÉSICO
por manipulación tangible

5 %



La pedagogía tradicional opera con un único formato dominante; el material no se diferencia por canal sensorial.

II



EL ESCENARIO MEXICANO

Datos que sostienen el problema.

1.5M

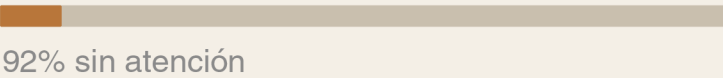
niños viven con TDAH en México



Fundación UNAM, 2019

8 %

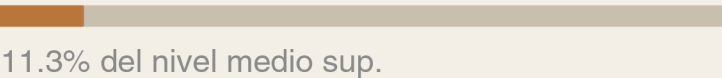
está diagnosticado y tratado



ENEP — Milenio, 2022

864K

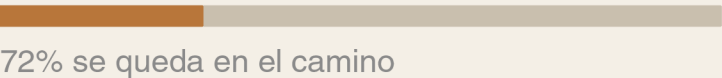
estudiantes desertaron en 2024-25



REDIM, 2025

28/100

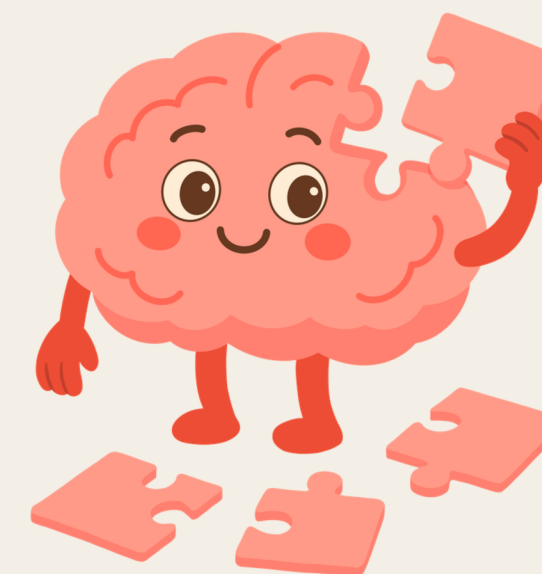
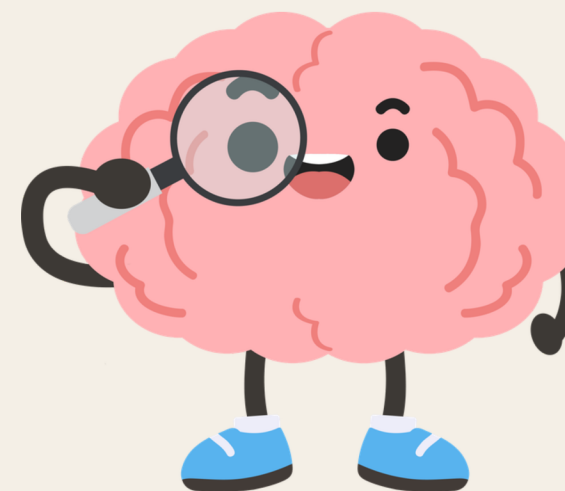
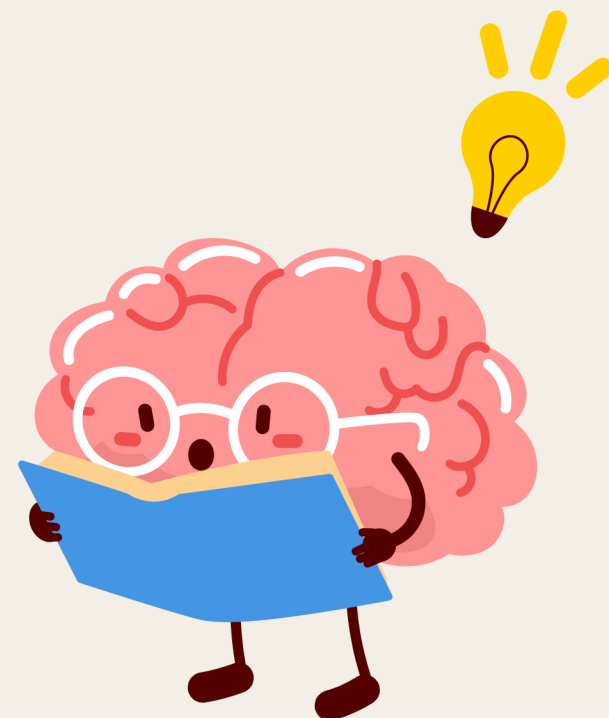
llegan a educación superior



Mexicanos Primero, 2024

III

MARCO TEÓRICO



El modelo VAK y su debate académico.

ORIGEN



Fleming · 1992

El modelo VAK (Visual, Auditivo, Kinestésico) propone que la información se procesa con preferencia por uno de tres canales sensoriales. Su simplicidad lo volvió referencia operativa en pedagogía durante tres décadas.

NUESTRA POSTURA



HydraSwift

Adoptamos VAK como marco operativo flexible, no como categoría determinista. La aplicación ofrece las tres versiones simultáneamente y declara explícitamente al usuario: «esto es una guía, no una etiqueta».

La aplicación reconoce el debate y opera del lado de la flexibilidad cognitiva: ofrecer alternativas es preferible a imponer un único formato.

IV



LA PROPUESTA

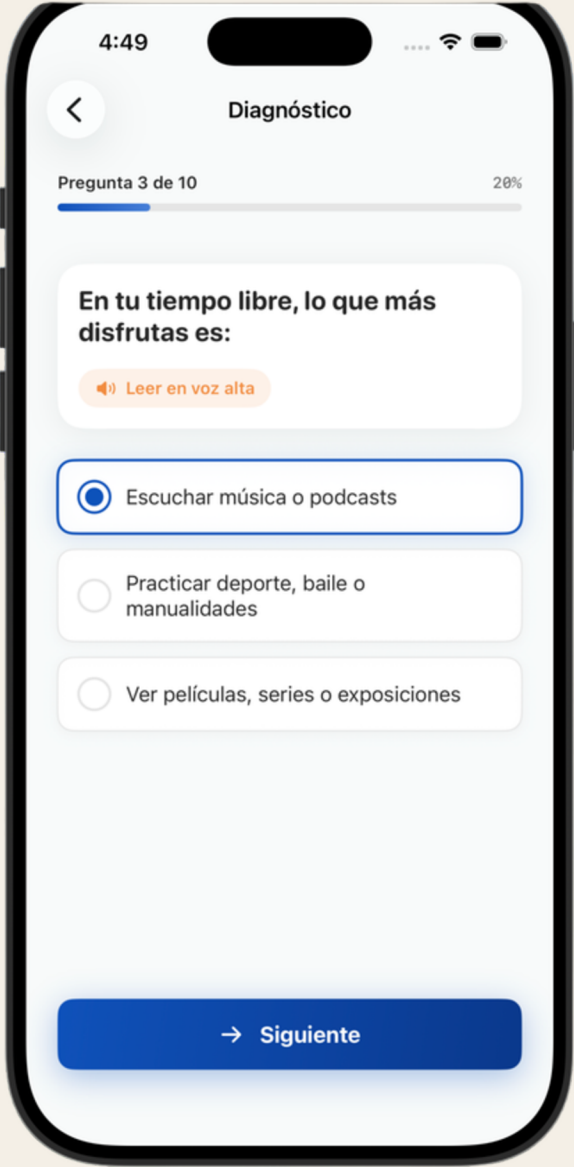
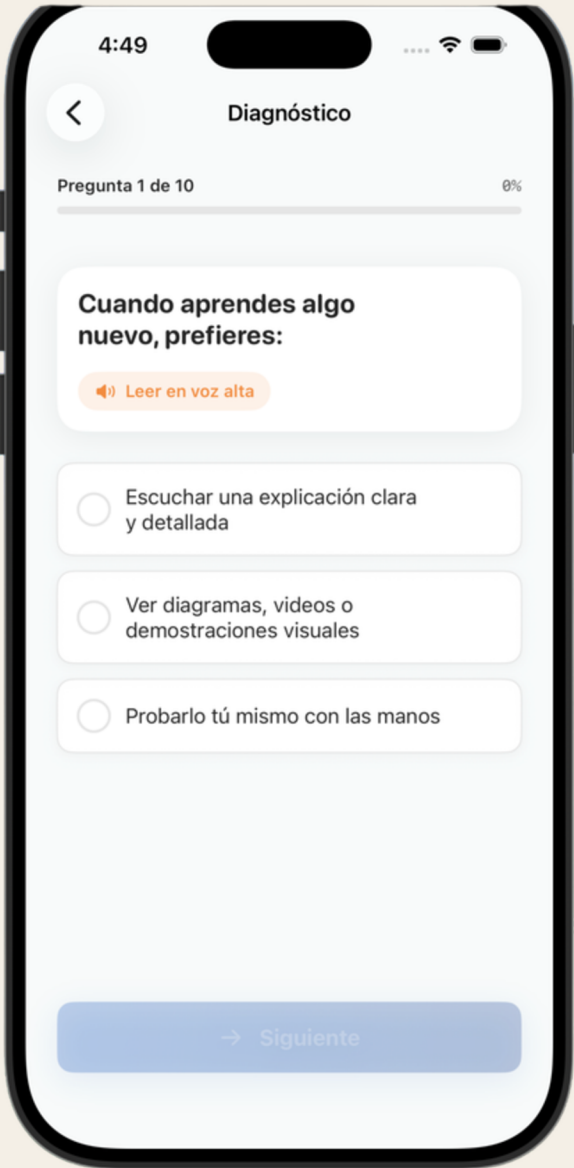
Adapta Mente.

Aplicación móvil iOS que adapta material educativo a tres formatos sensoriales mediante IA generativa.



PIPELINE DE PROCESAMIENTO

Cuestionario





PIPELINE DE PROCESAMIENTO

Del documento fuente a la triple adaptación.

01



Sube

PDF o texto

02



Adapta

Gemini genera 3 versiones

03



Aprueba

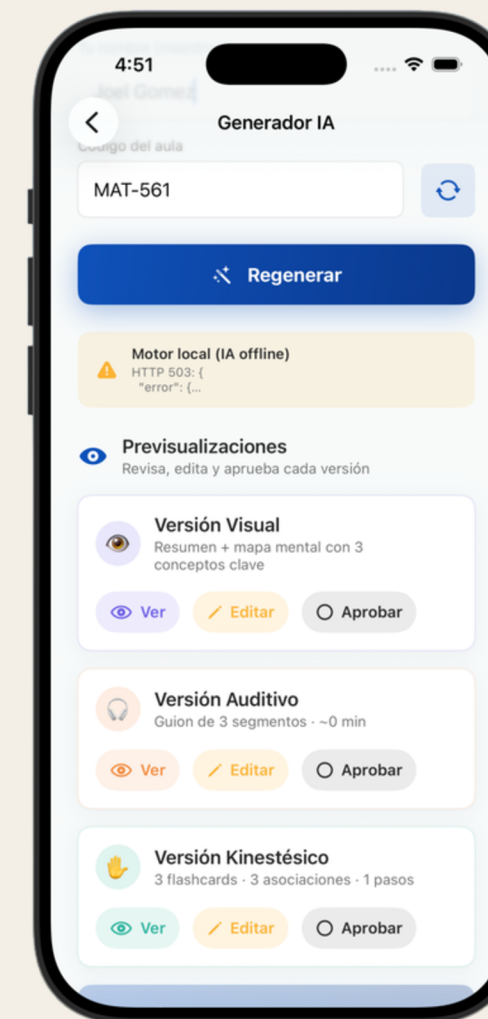
Edita y revisa

04



Publica

Comparte código de aula



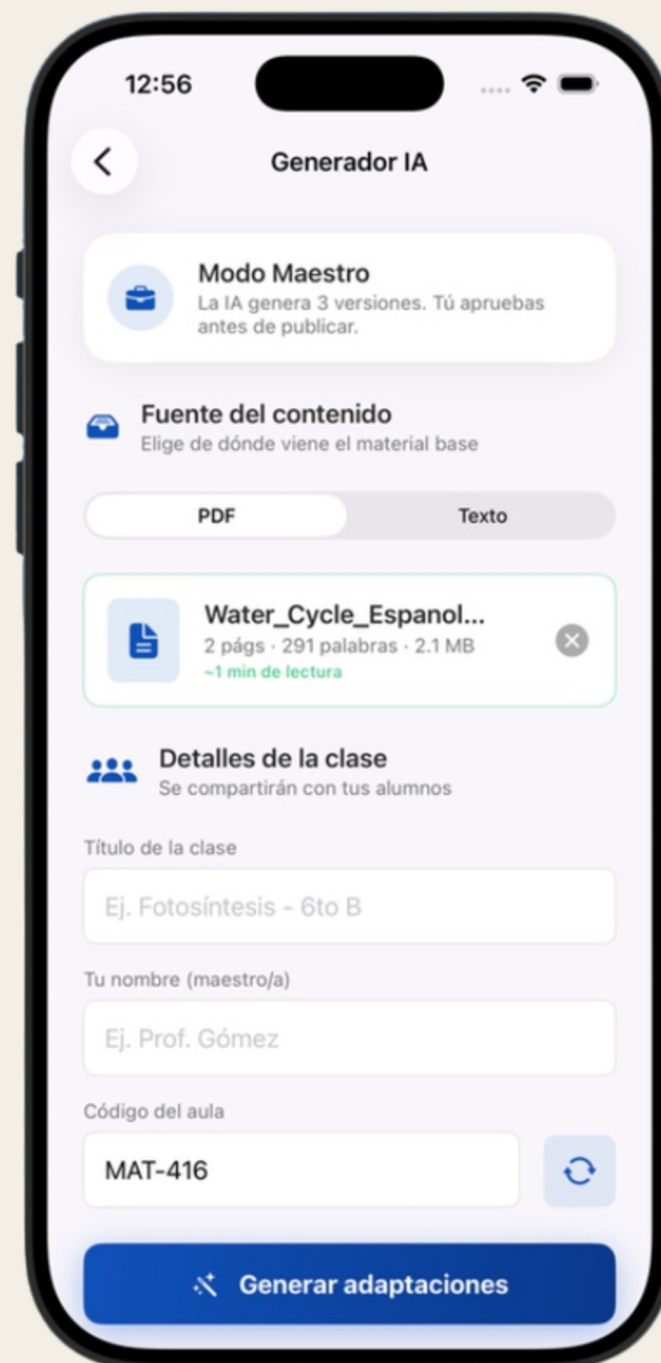
HYDRASWIFT
Cómputo Móvil · UNAM FI · 2026-2

* Estrategia de degradación elegante: ante falla de la API se activa procesamiento local con NaturalLanguage.framework.

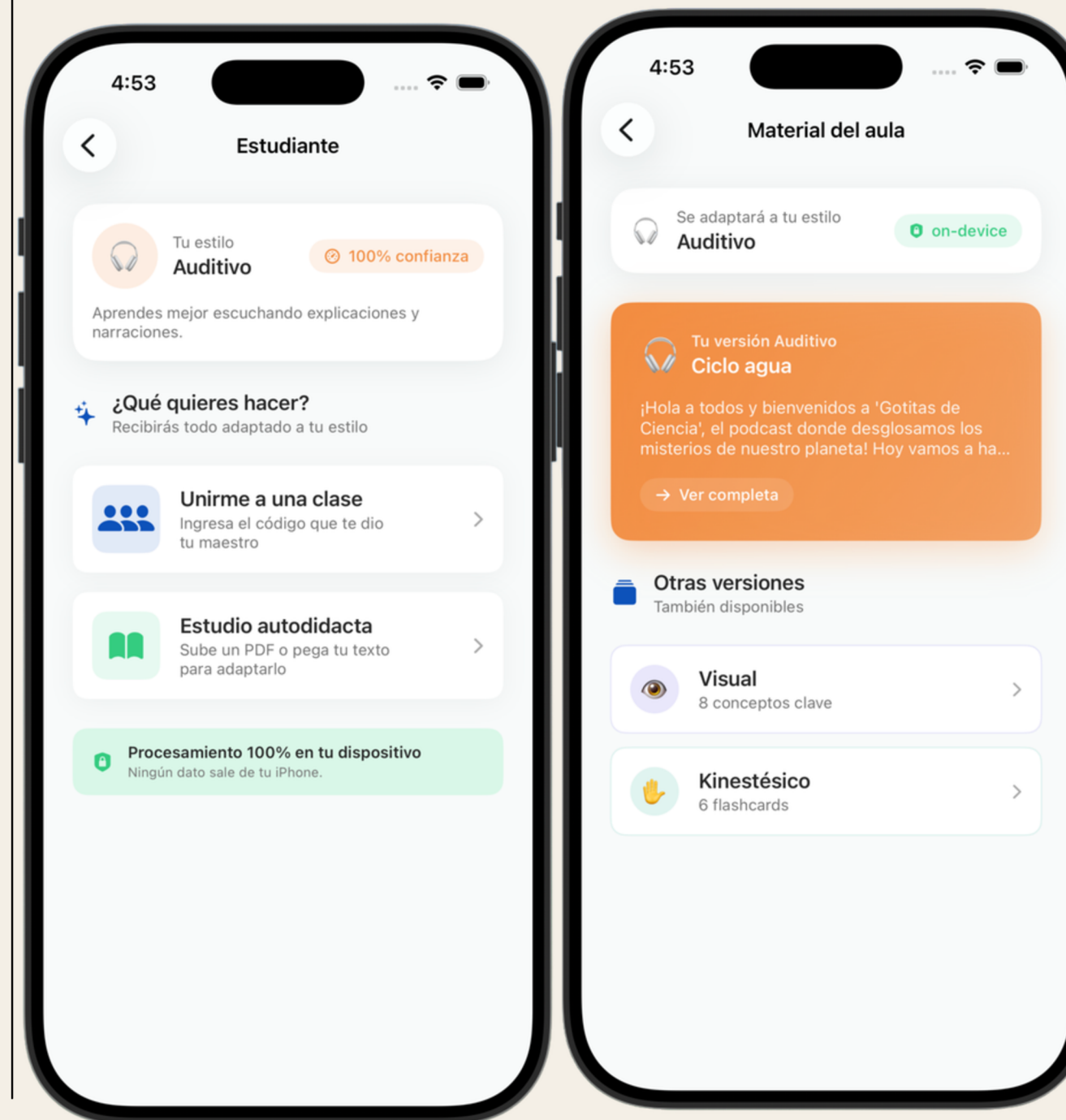
Global



Maestro



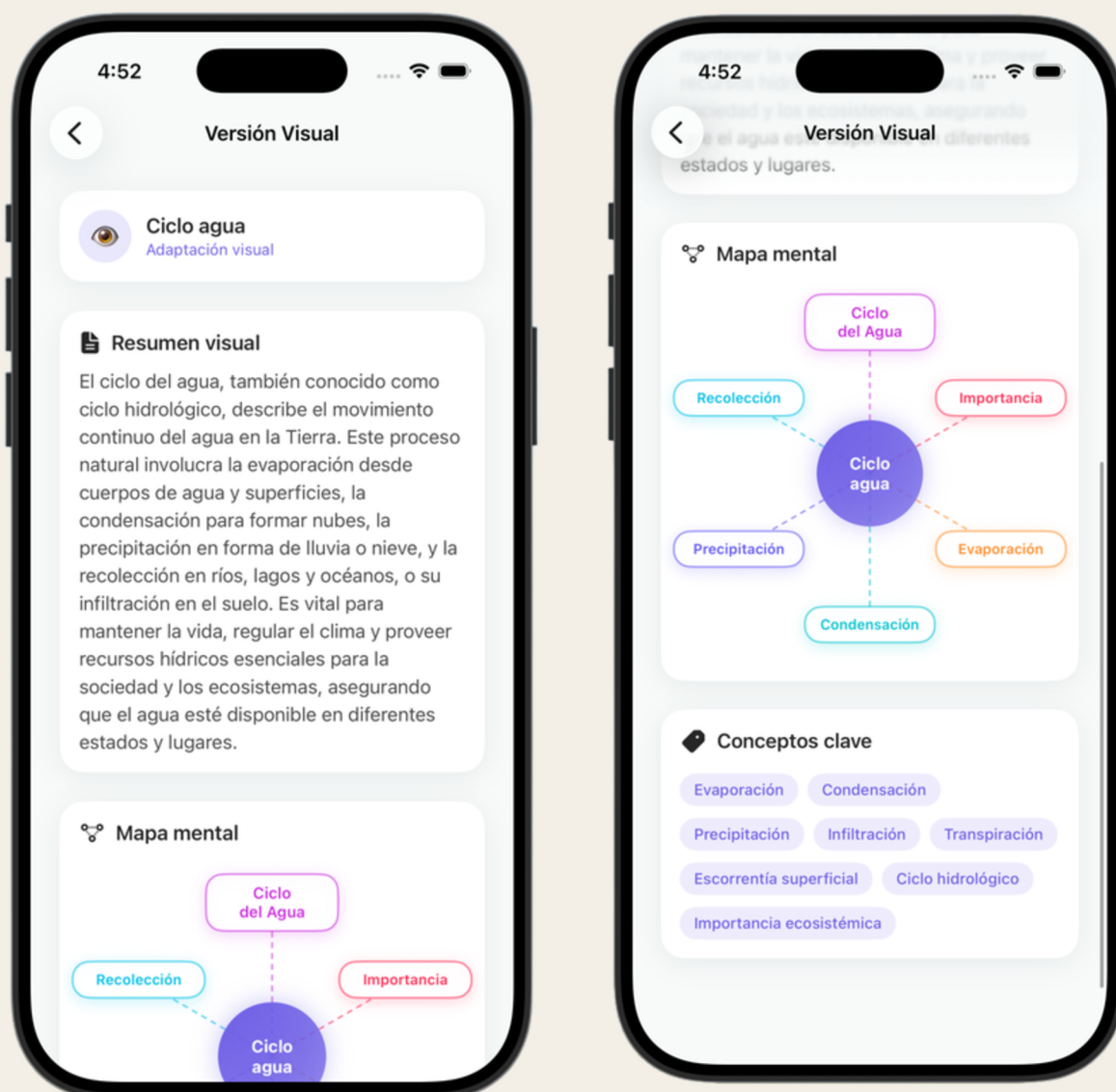
Estudiante



Operacionalización de los tres canales sensoriales.

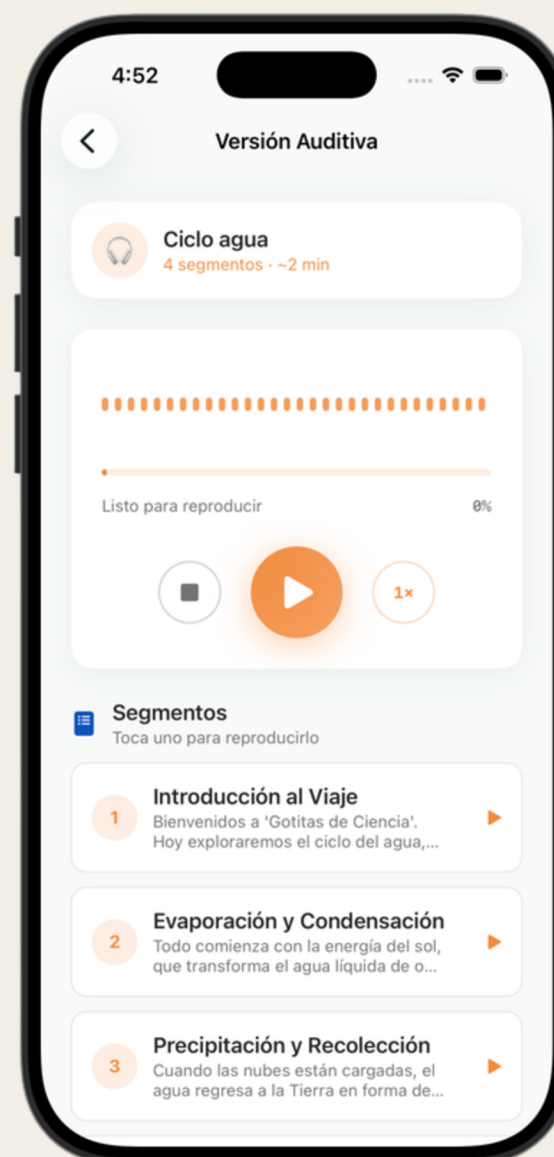
VISUAL

- Resumen estructurado
- Infografía con datos clave
- Mapa mental radial
- Conceptos como chips



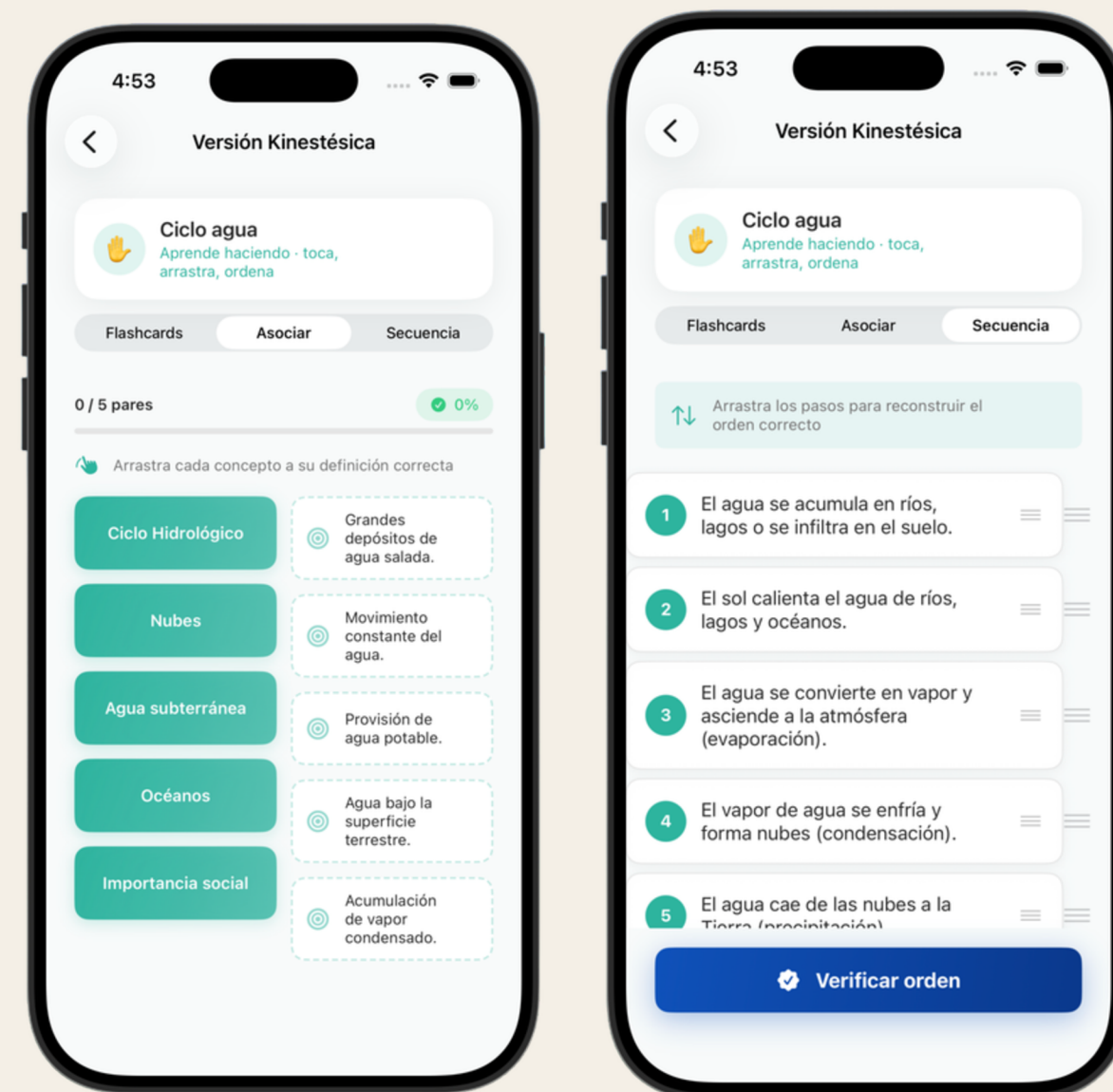
AUDITIVO

- Guion tipo podcast
- TTS nativo es-MX
- Segmentos navegables



KINESTÉSICO

- Flashcards swipe + flip
- Ordenar secuencias
- Asociar arrastrando
- Hápticos en cada tap



VII

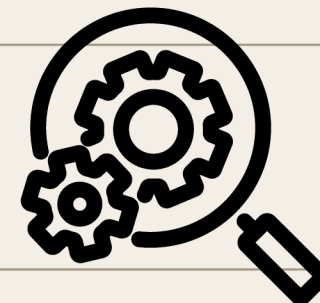
HUMAN-CENTERED AI · SHNEIDERMAN (2020)

Implementación de los principios HCAI.

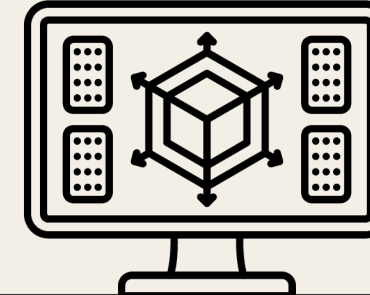
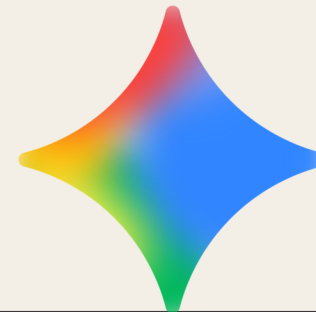
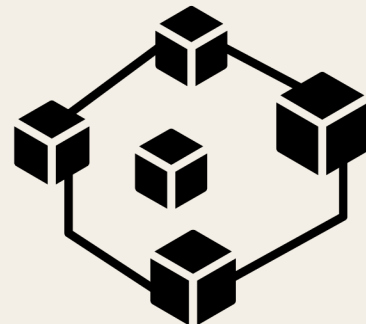
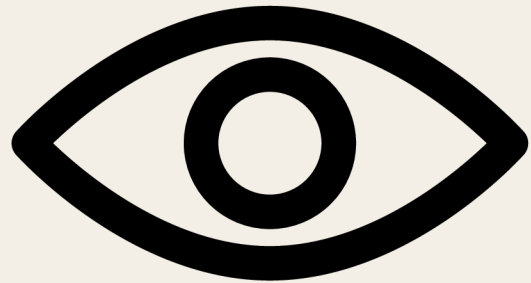
I Alta automatización con alto control humano

II Herramienta amplificada, no agente autónomo

III Confiable, seguro, auditable (RST)



ARQUITECTURA TÉCNICA



CAPA

TECNOLOGÍAS

Views

SwiftUI · NavigationStack

Components

ViewModifier · Reusable widgets

Services

Gemini 2.5 Flash · NaturalLanguage · AVSpeech · PDFKit

Models

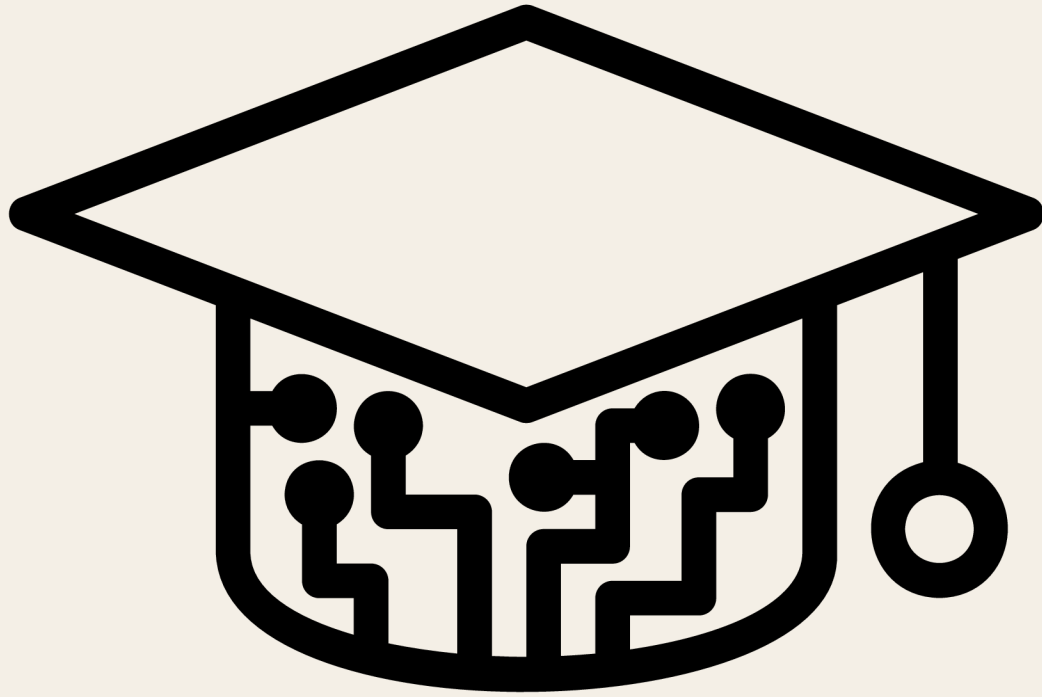
Codable structs · enums

Theme

Tres paletas psicológicas por rol

La capa Services orquesta tres frameworks nativos del sistema operativo junto con la API externa de Gemini, con estrategia de fallback automático ante falla.

IX



ANÁLISIS DE MERCADO

El sector EdTech mexicano y su proyección.

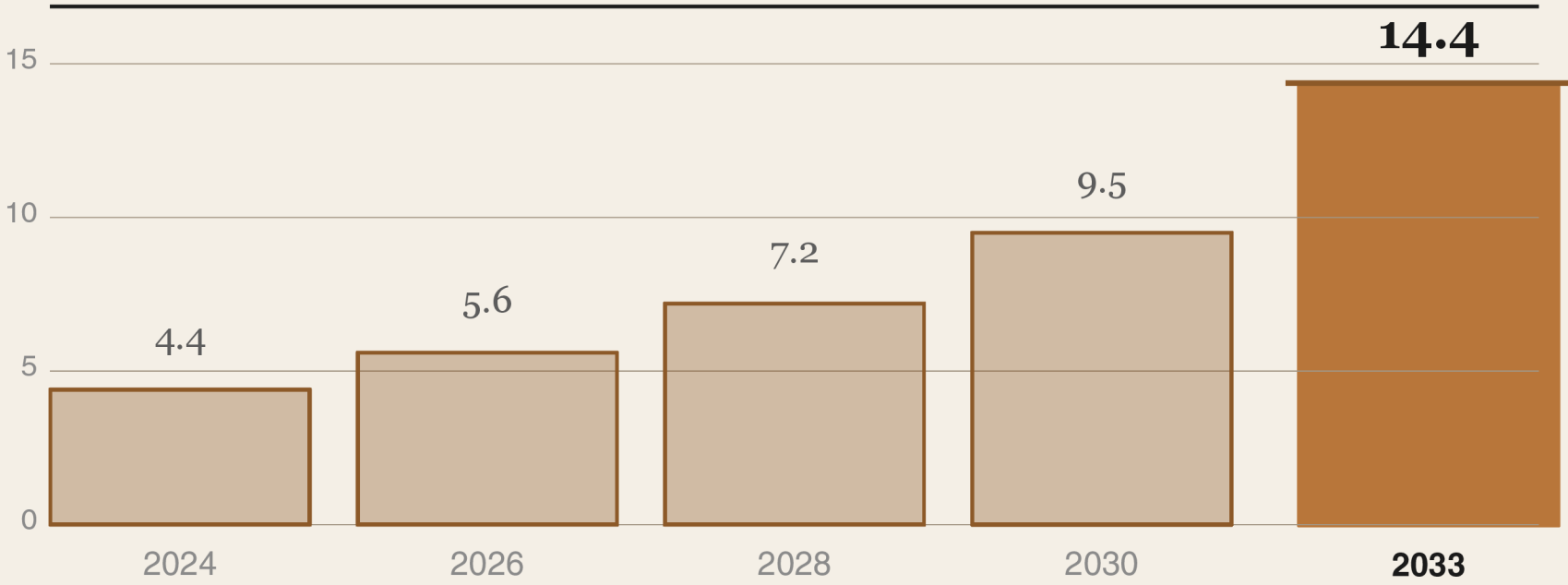
21.6 %

crecimiento anual proyectado

Apps educativas México · 2025-2033

Fuente: IMARC Group, 2024

MERCADO EDTECH MÉXICO · USD mil millones



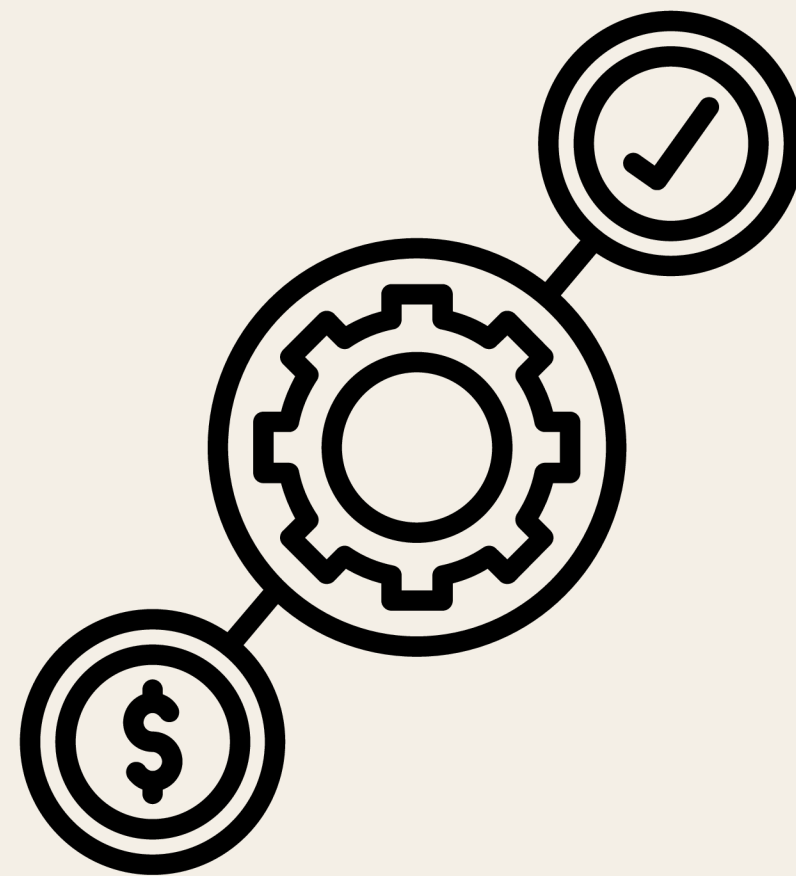
× 3.3 el mercado entre 2024 y 2033

Fuente: IMARC Group, 2024 · proyección lineal



MODELO DE MONETIZACIÓN

Estrategia freemium.



GRATIS

\$0

MXN / mes

Acceso universal

- Cuestionario VAK
- Motor local NLP
- 5 adaptaciones / mes

PRO

\$79

MXN / mes

Para docentes y autodidactas

- Adaptaciones ilimitadas
- Gemini 2.5 Flash
- Edición y export PDF

EDUCATIVO

\$299

MXN / mes

Por aula · institucional

- Gemini Pro
- Analytics docente
- Multi-aula

Hacia la neurodiversidad y nuevas plataformas.

TDAH

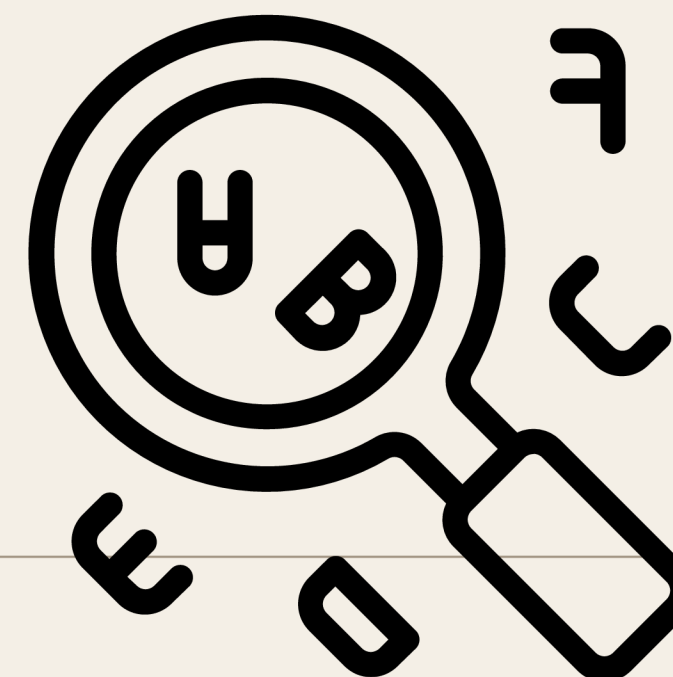
Fragmentación agresiva, micro-pausas, modo foco único

Dislexia

Audio dominante, OpenDyslexic, fondo crema, espaciado +35%

Espectro

Animaciones off, hápticos mínimos, secuencias predecibles



REFLEXIÓN FINAL

La diversidad cognitiva del aula
ya no es una limitación a manejar:
es una variable que se puede atender.

EQUIPO HYDRASWIFT

Cómputo Móvil 03 · UNAM Facultad de Ingeniería · Semestre 2026-2

gracias.